Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 7

по дисциплине «Электрические машины»

Несимметричные режимы работы трансформатора

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.07 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 2
1.1 Основные допущения и разложение токов 2
1.2 Сопротивления для токов прямой и обратной последовательности 3
Выводы по разделу один 3
2 СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТОКОВ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3
2.1 Схема Y_{н}/Y_{н} 3
2.2 Схема Y_{н}/Δ 4
2.3 Схема Y/Y_{н} 4
Выводы по разделу два 4
3 НЕСИММЕТРИЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ТОКАХ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 4
3.1 Смещение нейтрали 4
3.2 Влияние магнитной системы 5
Выводы по разделу три 5
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 5
4.1 Краткие ответы 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

При симметричной нагрузке трёхфазный трансформатор анализируют по одной фазе, как однофазный; так же рассматривают и симметричное короткое замыкание. Но в эксплуатации нагрузка фаз часто неодинакова: неравномерное распределение потребителей, однофазные нагрузки, а при авариях – одно- и двухфазные короткие замыкания. Несимметрия искажает систему напряжений и вызывает добавочные потери в обмотках и магнитопроводе. В лекции рассмотрен метод симметричных составляющих и поведение трансформатора при разных схемах соединения обмоток.

1 МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

1.1 Основные допущения и разложение токов

Принимают, что трансформатор подключён к сети бесконечно большой мощности, первичные напряжения симметричны, а несимметрия вторичных токов определяется нагрузкой. При магнитной проницаемости μ = const справедлив

принцип наложения.

Несимметричную систему токов раскладывают на три симметричные системы – прямой (1), обратной (2) и нулевой (0) последовательности:

$$I_A = I_{A1} + I_{A2} + I_{A0};\ I_{A0} = (I_A + I_B + I_C)/3. \quad (1.1)$$

Прямая последовательность – векторы чередуются A–B–C, обратная – A–C–B, нулевая – три одинаковых вектора, совпадающих по фазе. При наличии токов нулевой последовательности сумма токов трёх фаз не равна нулю, поэтому они могут протекать только тогда, когда хотя бы одна обмотка имеет нулевой провод (или заземлённую нулевую точку). После разложения работу трансформатора анализируют отдельно для каждой последовательности и результаты складывают.

1.2 Сопротивления для токов прямой и обратной последовательности

Для токов прямой последовательности МДС и токи уравновешиваются в каждой фазе, фазы не влияют друг на друга, и справедливы обычные схемы замещения. Если поменять чередование фаз B и C (b и c), режим работы не изменится, а токи будут соответствовать обратной последовательности. Поэтому трансформатор – статическое устройство – имеет одинаковые сопротивления для этих токов:

$$Z_1 = Z_2 = Z_к, \quad (1.2)$$

где Z_1, Z_2 – сопротивления прямой и обратной последовательности, Ом;

$Z_к$ – сопротивление короткого замыкания, Ом.

Выводы по разделу один

1) Несимметричные токи раскладывают на прямую, обратную и нулевую последовательности и применяют наложение.

2) Токи нулевой последовательности возможны только при наличии нулевого провода (заземлённой нейтрали).

3) Для прямой и обратной последовательностей $Z_1 = Z_2 = Z_к$.

2 СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТОКОВ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

2.1 Схема $Y_н/Y_н$

Для токов нулевой последовательности строят Т-образную схему замещения, вид которой зависит от схем соединения обмоток. В звезде эти токи протекают только при нулевом проводе; его роль может играть земля, если нулевая точка заземлена. При $Y_н/Y_н$ токи нулевой последовательности могут протекать по обеим обмоткам, но наличие нулевого провода с обеих сторон ещё не гарантирует их

уравновешивания: сопротивление первичного контура для них может оказаться большим.

2.2 Схема $Y_н/\Delta$

В треугольнике токи нулевой последовательности (точнее, наведённые ими ЭДС) замыкаются внутри контура треугольника и в линию не выходят. Поэтому для первичных токов нулевой последовательности треугольник вторичной обмотки является почти коротким замыканием: потоки нулевой последовательности компенсируются, а сопротивление нулевой последовательности близко к $Z_к$. Ток намагничивания мал (1–2 % от тока нулевой последовательности), и намагничивающим контуром можно пренебречь.

2.3 Схема $Y/Y_н$

Первичная звезда без нулевого провода для токов нулевой последовательности разомкнута, поэтому они протекают только по вторичной обмотке и являются чисто намагничивающими – их не уравновешивают первичные токи. Сопротивление нулевой последовательности:

$$Z_0 = Z_{m0} + Z'_2, \qquad (2.1)$$

где Z_{m0} – сопротивление намагничивающего контура для потоков нулевой последовательности, Ом.

Оно достигает значительных величин, и даже небольшие токи нулевой последовательности сильно искажают фазные напряжения.

Выводы по разделу два

1) $Y_н/\Delta$: треугольник компенсирует токи нулевой последовательности, $Z_0 \approx Z_к$.
2) $Y/Y_н$: первичная обмотка для нулевой последовательности разомкнута, $Z_0 = Z_{m0} + Z'_2$ велико.

3 НЕСИММЕТРИЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ТОКАХ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

3.1 Смещение нейтрали

В схеме $Y/Y_н$ токи нулевой последовательности создают в магнитопроводе поток нулевой последовательности частоты f_1, который наводит в обеих обмотках ЭДС нулевой последовательности E_0. Она складывается с ЭДС прямой последовательности каждой фазы:

$$E_A = E_{A1} + E_0;\ E_B = E_{B1} + E_0;\ E_C = E_{C1} + E_0. \qquad (3.1)$$

На векторной диаграмме это выглядит как смещение нулевой точки (нейтрали): одни фазные напряжения уменьшаются, другие растут. Величина и направление E_0 зависят от токов нулевой последовательности, то есть от нагрузки. На линейные напряжения ЭДС нулевой последовательности не влияет: в разностях фазных напряжений она исчезает.

3.2 Влияние магнитной системы

В групповых (однофазных) и броневых трансформаторах поток нулевой последовательности замыкается по стали, Z_{m0} очень велико, и искажение фазных напряжений наступает уже при небольших токах. Поэтому у них схему $Y/Y_н$ не применяют или наматывают дополнительную третичную обмотку, соединённую в треугольник, для уравновешивания токов нулевой последовательности (её концы наружу не выводят; если обмотку рассчитать на нагрузку и вывести – получится трёхобмоточный трансформатор).

В стержневых трансформаторах потоки нулевой последовательности всех фаз направлены одинаково и не могут замкнуться по соседним стержням – они замыкаются через воздух и стенки бака, поэтому Z_{m0} значительно меньше Z_m и искажение меньше. Схему $Y/Y_н$ в них применяют до мощности 6000 кВ·А при условии, что ток в нулевом проводе $3I_0$ не превышает 25 % номинального.

По ГОСТ система трёхфазных токов считается симметричной, если составляющая обратной последовательности не более 5 % прямой при отсутствии токов нулевой последовательности.

Выводы по разделу три

1) ЭДС нулевой последовательности смещает нейтраль и искажает фазные напряжения; линейные остаются неизменными.

2) Искажения фазных напряжений определяются в основном токами нулевой последовательности.

3) В стержневых трансформаторах $Y/Y_н$ допускается до 6000 кВ·А при токе нейтрали не более 25 % номинального; в групповых и броневых – нужна обмотка в треугольник.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– Метод симметричных составляющих применяют при несимметричной нагрузке.

– Используют токи прямой, обратной и нулевой последовательностей.

– Искажения фазных напряжений определяются в основном токами нулевой последовательности.

– Токи нулевой последовательности возникают при соединении вторичной обмотки в звезду с нулевым проводом.

– Система токов симметрична, если обратная составляющая не более 5 % прямой при отсутствии нулевой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 7. Несимметричные режимы работы трансформатора [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).